

### Đặc tả bài toán:

Cho mô hình lớp một phần của ứng dụng hệ thống quản lý thư viện âm nhạc như bên dưới. Một album nhạc có thể có nhiều nghệ sĩ cùng tham gia (*artist*), thuộc về một thể loại nhạc (*genre*) và có thể có nhiều bài nhạc (*song*).

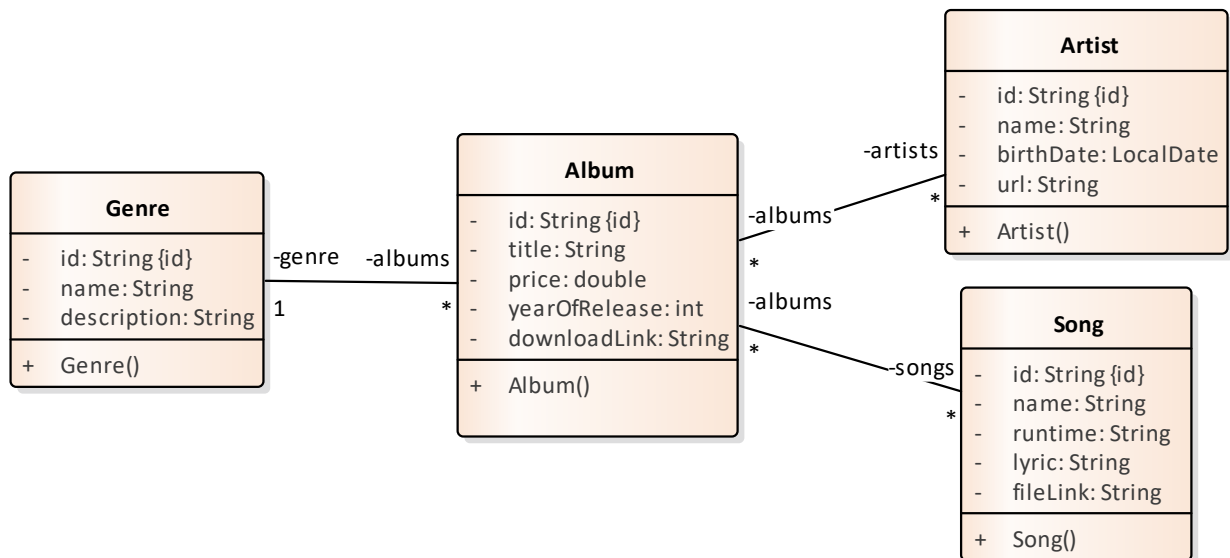
Thông tin về album nhạc bao gồm: Mã số (*id*), tựa đề (*title*), đơn giá (*price*), năm phát hành (*yearOfRelease*), link tải (*downloadLink*).

Thông tin về nghệ sĩ bao gồm: Mã số (*id*), tên (*name*), ngày sinh (*birthDate*) và đường dẫn đến trang web của nghệ sĩ (*url*).

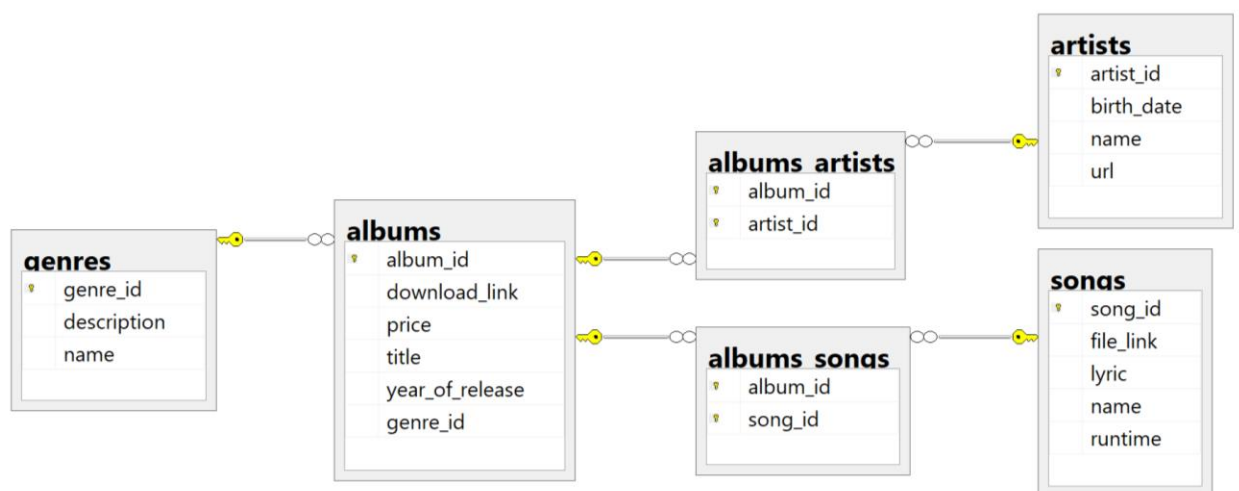
Thông tin về thể loại bao gồm: Mã số (*id*), tên thể loại (*name*), mô tả (*description*).

Thông tin bài nhạc bao gồm: Mã số (*id*), tên bài hát (*name*), thời lượng (*runtime*), lời bài hát (*lyric*), đường dẫn đến file nhạc (*fileLink*).

### Class diagram (mô hình lớp)



### Database diagram (mô hình CSDL)



Tạo các project tên gồm: `HọTênSV_MãSốSV_SốMáy[Client]`. Dùng ngôn ngữ lập trình JAVA kết nối CSDL quan hệ và hiện thực các yêu cầu sau:

**Câu 1:** Dùng JPA ORM ánh xạ các thực thể trong mô hình lớp sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

**Câu 2:** Chạy dữ liệu mẫu được cho sẵn vào các bảng tương ứng.

**Câu 3:** Xây dựng Server dùng TCP Socket, đa luồng, xử lý request từ client theo kiến trúc phân lớp, hỗ trợ các chức năng sau:

- ✓ Cập nhật đơn giá cho một album nào đó khi biết mã số (*không cho phép cập nhật các thuộc tính khác của album*)
  - + `updatePriceOfAlbum(id: String, newPrice:double): boolean`
- ✓ Tìm kiếm các album thuộc về thể loại nào đó khi biết tên thể loại và năm phát hành (*tìm tương đối theo tên*).
  - + `listAlbumByGenre(genreName:String, year: int) : List<Album>`
- ✓ Thống kê số album theo từng thể loại, kết quả sắp xếp theo tên thể loại tăng dần.
  - + `getNumberOfAlbumsByGenre(): Map<String, Long> //Key: Tên thể loại; Value: Số album`

**Câu 4:** Xây dựng Client dùng TCP Socket để gửi request dạng chuỗi và nhận response từ server.